CUCEI

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

La Taxonomía de Flynn

Programación Paralela y en Tiempo Real

Actividad 10

Alumno: Quijas Contreras Victor Manuel

Código: 220429771

Carrera: ICOM

Profesor: De León López Gloria

Fecha: 07/02/2026

Definición

Se trata de un sistema de clasificación de la arquitectura de los procesadores basado en cómo trabajan las instrucciones y los datos, y mide como maneja estas dos dimensiones principales.

Arquitecturas

SISD (Single Instruction stream, Single Data stream)

Es la arquitectura más simple que se encarga de trabajar con las instrucciones de manera secuencial sobre solo un dato. Ya está en desuso para la mayoría de los computadores actuales pero se puede observar su clara necesidad en la arquitectura de las compuertas lógicas.

SIMD (Single Instruction stream, Multiple Data stream)

Este tipo de arquitectura se centra en modificar una gran cantidad de datos con una sola instrucción, se menciona que se suele utilizar para unidades de procesamiento gráficas y procesadores vectoriales los cuales necesitan de este tipo de sistemas que trabajan grandes cantidades de datos.

MISD (Multiple Instruction stream, Single Data stream)

Casi no se utiliza, pero se caracteriza por tratar un solo dato con distintas instrucciones de manera secuencial y este tipo de sistemas se puede observar en los controladores de vuelo de un transbordador espacial y las matrices sistólicas donde los datos fluyen a través de una red de nodos para procesar, fusionar y clasificar conjuntos de datos.

MIMD (Multiple Instruction stream, Multiple Data stream)

Se compone de múltiples flujos de instrucciones para un gran número de grupos de datos. Se procesa todo de manera paralela. Lo podemos observar en supercomputadoras y clústeres que manejan cargas de trabajo pesadas.